



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

DEPARTAMENTO
DE CIENCIAS
EXACTAS

INFORME – DESAFÍO MATEMÁTICO TALM 2026

Título: Modelación del crecimiento de la demanda de energía en
un sistema residencial

Integrantes:

Docente:

Fecha:



Contenido

Introducción	3
Planteamiento del problema y contextualización	3
Objetivos	3
Metodología.....	4
Variables y parámetros	4
Supuestos del modelo	5
Construcción del modelo	5
Interpretación del modelo	6
Resultados.....	6
Resultados del modelo.....	6
Validación del modelo.....	6
Prueba de robustez	7
Limitaciones del modelo	7
Conclusión.....	8
Referencias.....	8

Nota para el estudiante: Asegúrese de actualizar los números de página de este índice una vez finalizado su informe.



Introducción

Planteamiento del problema y contextualización

Describan brevemente el tema del desafío y su relevancia.

- ¿Por qué es importante estudiar este problema?

También deben evidenciar investigación del contexto real.

Incluyan:

- descripción del fenómeno
- información relevante encontrada
- fuente(s) utilizadas
- conexión con el problema matemático

Finalmente, formulen el problema de forma clara y en contexto. Debe ser una situación real modelable matemáticamente.

EJEMPLO

En las últimas décadas, el consumo energético en el sector residencial ha experimentado un crecimiento sostenido a nivel mundial. Este fenómeno se explica por múltiples factores, entre ellos el aumento en el uso de dispositivos eléctricos, la incorporación de tecnologías digitales en los hogares y el crecimiento de sistemas de climatización y automatización.

Desde la perspectiva de la ingeniería, comprender el comportamiento del consumo energético no solo permite describir una tendencia, sino también anticipar escenarios futuros y tomar decisiones informadas en áreas como el diseño de redes eléctricas, la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Diversos informes indican que, en determinados contextos, el consumo energético no sigue un crecimiento lineal, sino que puede presentar patrones de crecimiento proporcional, donde el aumento depende del valor actual del consumo (International Energy Agency, 2022). Este tipo de comportamiento es característico de modelos exponenciales.

En este contexto, resulta relevante no solo estimar el consumo energético en el tiempo, sino también analizar cómo pequeñas variaciones en el sistema pueden afectar significativamente los resultados.

Problema de estudio:

¿Cómo modelar el crecimiento del consumo energético en un sistema residencial en función del tiempo y qué tan sensible es este crecimiento ante variaciones en su tasa?



Objetivos

Definir objetivo general y específicos.

EJEMPLO

Objetivo general

Modelar matemáticamente el crecimiento del consumo energético en un sistema residencial y analizar su comportamiento ante cambios en la tasa de crecimiento.

Objetivos específicos

- Identificar las variables y parámetros que describen el fenómeno
- Construir un modelo matemático coherente con el comportamiento observado
- Interpretar el significado del modelo en el contexto del problema
- Validar la coherencia del modelo mediante criterios matemáticos
- Analizar la sensibilidad del modelo ante variaciones en sus parámetros

Metodología de trabajo

Describan el proceso seguido.

NO es teoría, es lo que hicieron.

Incluyan:

- cómo eligieron el problema
- cómo obtuvieron información
- decisiones relevantes tomadas
- cómo construyeron el modelo

Variables y parámetros

Definir parámetros a utilizar que son parte del problema y modelo.

EJEMPLO

Para representar el fenómeno, se definen las siguientes variables:

Tipo	Variable	Significado	Unidad
Variable independiente	(t)	Tiempo transcurrido	años
Variable dependiente	(Et)	Consumo energético acumulado	kWh
Parámetro	(E_0)	Consumo inicial	kWh
Parámetro	(r)	Factor de crecimiento	adimensional



Se consideran los siguientes valores iniciales:

- $E_0 = 500kWh$
- Tasa de crecimiento anual del 10% $\rightarrow r = 1,1$

Estas variables permiten establecer una relación funcional entre el tiempo y el consumo energético.

Supuestos del modelo

Indiquen los supuestos que están utilizando.

EJEMPLO

Para simplificar el análisis del problema, se establecen los siguientes supuestos:

- El consumo energético crece de forma proporcional a su valor actual
- No se consideran cambios en los hábitos de consumo de los usuarios
- No se incorporan políticas de eficiencia energética o restricciones externas
- El crecimiento ocurre de manera continua y constante en el tiempo

Estos supuestos permiten construir un modelo matemático manejable, aunque implican una simplificación de la realidad, lo cual debe ser considerado al interpretar los resultados.

Construcción del modelo

Presentar el modelo matemático. Puede ser acompañado de expresión, tabla y/o gráfico. Y justificar ¿Por qué ese modelo es adecuado?

EJEMPLO

Dado que el crecimiento del consumo es proporcional al valor actual, se propone un modelo de tipo exponencial:

$$E(t) = E_0 \cdot r^t$$

Sustituyendo los valores definidos:

$$E(t) = 500 \cdot (1,1)^t$$

Este modelo representa un crecimiento acumulativo, donde el consumo aumenta cada año en función del valor previo.



Interpretación del modelo

En esta sección se debe responder a la pregunta: ¿Qué significa el modelo en el contexto?

EJEMPLO

El modelo construido permite interpretar los siguientes aspectos:

- El valor 500 representa el consumo inicial del sistema en el tiempo $t = 0$
- El factor 1,1 indica que el consumo crece un 10% cada año
- La forma exponencial del modelo implica que el crecimiento no es constante en términos absolutos, sino que se acelera con el tiempo

Esto significa que, a medida que pasa el tiempo, los incrementos en consumo son cada vez mayores, lo que tiene implicancias relevantes en la planificación energética.

Resultados

Resultados del modelo

En esta sección, resuelvan el problema planteado.

EJEMPLO

Para estimar el consumo energético después de 5 años:

$$E(5) = 500 \cdot (1,1)^5 \approx 805kWh$$

Esto indica que el consumo energético aumenta aproximadamente en un 61% respecto al valor inicial en un periodo de 5 años.

Validación del modelo

En esta sección, usar al menos 2 criterios de validación: coherencia de datos, unidades, razonabilidad o comparación.

Ejemplo

Coherencia con el contexto

El comportamiento exponencial es coherente con sistemas donde el crecimiento depende del valor acumulado, como ocurre en el consumo energético con aumento progresivo de dispositivos.

Razonabilidad



El valor obtenido es consistente con un crecimiento moderado y no presenta resultados extremos o incoherentes.

Análisis de unidades

- Consumo en kWh
- Tiempo en años

No se detectan inconsistencias dimensionales, lo que valida la estructura del modelo.

Prueba de robustez

Aquí se analizan cambios en el modelo bajo la siguiente estructura: variable modificada, nuevo valor, nuevo resultado e interpretación.

EJEMPLO

Se analiza el comportamiento del modelo ante variaciones en la tasa de crecimiento:

Caso 1: crecimiento del 5%

$$E(t) = 500 \cdot (1,05)^t$$

$$E(5) \approx 638 \text{ kWh}$$

Caso 1: crecimiento del 15%

$$E(t) = 500 \cdot (1,15)^t$$

$$E(5) \approx 1006 \text{ kWh}$$

Los resultados muestran que pequeñas variaciones en la tasa de crecimiento generan diferencias significativas en el consumo proyectado.

Esto evidencia que el modelo es altamente sensible al parámetro r , lo que refuerza la importancia de estimarlo adecuadamente en contextos reales.

Limitaciones del modelo

En esta sección respondemos a la pregunta: ¿Qué no considera el modelo?

Ejemplo



El modelo presenta diversas limitaciones:

- No considera cambios en el comportamiento de los usuarios
- No incorpora avances en eficiencia energética
- Asume crecimiento constante, lo cual puede no ser realista a largo plazo

Por lo tanto, el modelo debe entenderse como una aproximación inicial y no como una predicción exacta.

Conclusión

La conclusión debe incluir:

- Respuesta al problema
- Análisis del modelo
- Aplicación al contexto profesional
- Reflexión sobre el trabajo en equipo

EJEMPLO

El modelo exponencial construido permite representar de manera adecuada el crecimiento del consumo energético en un sistema residencial, evidenciando un comportamiento acumulativo característico de este tipo de fenómenos.

El análisis realizado muestra que el sistema es altamente sensible a la tasa de crecimiento, lo que implica que pequeñas variaciones pueden tener un impacto significativo en los resultados.

Desde el punto de vista profesional, este tipo de modelación es relevante en áreas como la ingeniería eléctrica y la planificación energética, ya que permite anticipar escenarios futuros y apoyar la toma de decisiones.

En cuanto al trabajo en equipo, la discusión de los supuestos y la elección del modelo permitió contrastar distintas ideas, lo que favoreció una mejor comprensión del problema y decisiones más fundamentadas.

Referencias

Referencias en formato APA

EJEMPLO

- International Energy Agency. (2022). *World Energy Outlook 2022*.
<https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022>



- Stewart, J. (2016). *Cálculo: Trascendentes tempranas* (8ª ed.). Cengage Learning.
- Blanchard, P., Devaney, R., & Hall, G. (2012). *Differential equations*. Brooks/Cole.